DISEÑO CONCEPTUAL: EL MODELO ENTIDAD/INTERRELACIÓN

1.- Representación de problemas del mundo real *1*
1.1.- La abstracción **1**
1.2.- Análisis de los problemas **3**
2.- Metodología de diseño de bases de datos *5*
3.- El Modelo Entidad / Interrelación *5*
3.1.- Entidades **6**
3.2.- Interrelaciones **6**
3.3.- Atributos **7**
3.4.- Restricciones **9**
3.5.- Cardinalidades de un tipo de entidad **9**
3.6.- Dependencias en existencia y en identificación **9**
4.- Ampliaciones al modelo *10*
4.1.- Interrelaciones reflexivas **10**
4.2.- Interrelaciones exclusivas **10**
4.3.- Generalización y herencia **11**
5.- Algunas heurísticas para la construcción de esquemas E/R *12*
6.- Bibliografía *13*

1.- Representación de problemas del mundo real

1.1.- La abstracción

En el mundo real se presentan un gran número de diferentes problemas a solucionar, problemas de la naturaleza, problemas sociales, económicos, de organización, etc.

Desde el principio, el hombre ha intentado explicar las causas del comportamiento del entorno en el que se encuentra. Para la realización de esta actividad el ser humano se ha basado en su capacidad de abstracción, capacidad mediante la cual podemos simplificar el proceso de interpretación de los fenómenos.

Cualquier problema que se desee representar puede ser visto como un sistema en el que intervienen una serie de propiedades del mismo que mantienen un número de interdependencias entre ellas. Además, existirán otros problemas que afectarán a éste, o que se verán afectados por él.

De forma general, para el estudio de un sistema es necesaria la simplificación del problema tratado, que comienza por su caracterización, es decir, por la determinación de la frontera o límite del sistema. En este proceso se determinan aquellas propiedades que hacen al problema distinto de cualquier otro, dejando otras propiedades que puedan afectar o verse afectadas por el sistema como pertenecientes a otros sistemas

o bien a la porción del mundo real que no se está considerando. Para cada una de las propiedades que caracteriza al sistema se establecerá la forma en la que será medida (es decir, el dominio en el que cada una de estas propiedades será medida).

La medición de los valores de las distintas propiedades es realizada por el hombre, haciendo uso de nuevo del principio de abstracción; para ello se definen unos tipos de datos básicos (entero, real, booleano, etc.) los cuales pueden tomar un conjunto de valores predefinido de antemano; estos tipos de datos se denominan dominios. Por tanto, un dato correspondiente a un fenómeno del mundo real vendrá dado por una propiedad y su valor medido: por ejemplo, la expresión "la altura es 181 cm" está informando de la propiedad "altura en centímetros" que, para un determinado fenómeno, se ha medido basándose en el tipo de datos "números enteros" con un valor de 181.

La abstracción es una herramienta muy potente mediante la que pueden ser estudiados los problemas del mundo real gracias a la simplificación que permite introducir en el proceso de representación de los mismos.

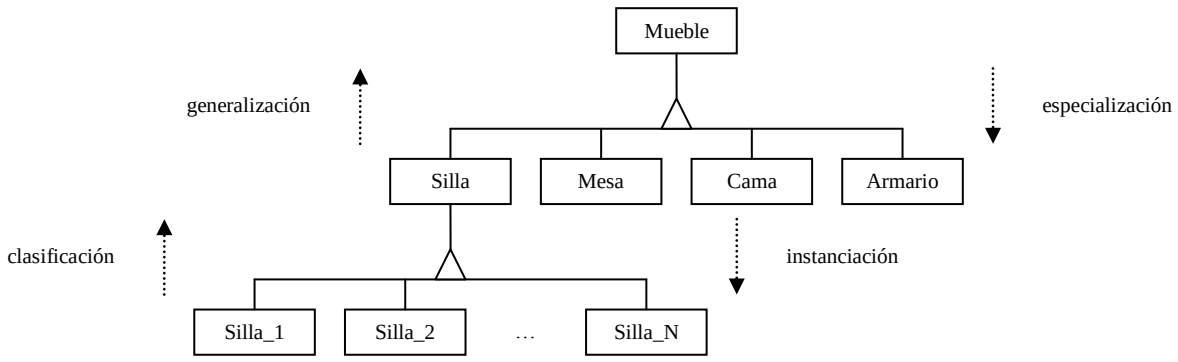
Es la capacidad mediante la cual una serie de objetos se caracterizan en un nuevo objeto mediante una función de pertenencia. Al nuevo objeto se le denomina clase o tipo de objeto, y todos los elementos caracterizados en esta clase tienen propiedades comunes, las cuales caracterizan la clase. La abstracción permite ocultar los detalles, simplificando la descripción de un problema mediante la agrupación de elementos con propiedades comunes que intervienen en el mismo.

La abstracción es utilizada cotidianamente por el ser humano. Por ejemplo, el término "vehículo" es una clase de objeto mediante la que representamos a aquellos objetos que tienen la propiedad de desplazarse sobre ruedas. Los elementos de esta clase pueden ser: automóviles, camiones, tractores, etc. Al mismo tiempo el término automóvil es otra clase que agrupa a los distintos tipos de automóviles, pero todos tienen la propiedad de ser vehículos, así como otro conjunto de propiedades particulares que los diferencian del resto de los vehículos (por ejemplo, un límite de peso).

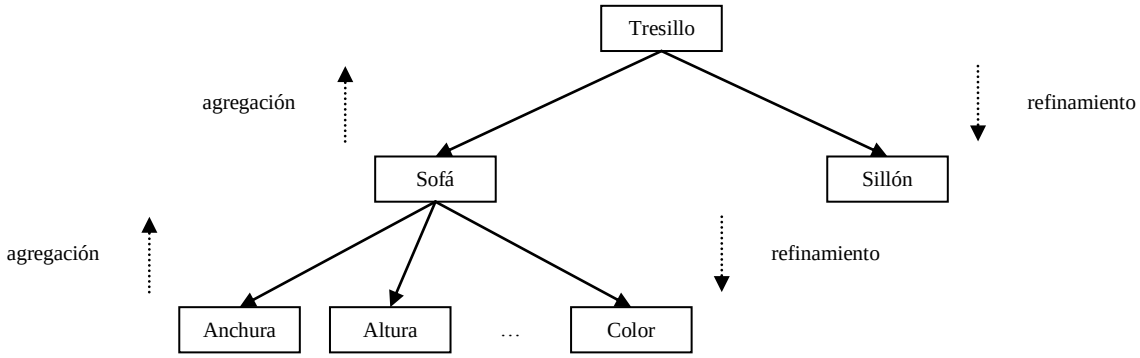
En la definición de datos la abstracción es utilizada de dos formas:

- La generalización (relación "ES UN"): capacidad de considerar un conjunto de objetos como una nueva clase de objetos más general. Las clases pueden ser a su vez generalizaciones de otras clases, o generalizaciones de objeto simples. La generalización de objetos simples se llama clasificación.

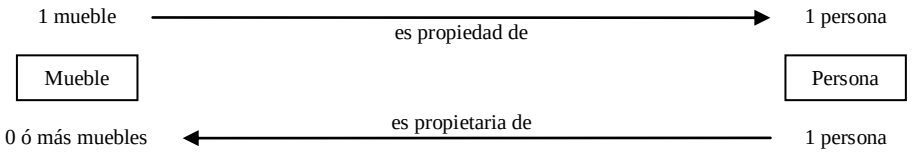
  Se denomina especialización e instanciación a los procesos inversos a la generalización y clasificación, respectivamente.



- La agregación (relación "ES PARTE DE"): capacidad de considerar un objeto basándose en los elementos que lo constituyen. Un objeto puede verse como la agregación de un conjunto de propiedades que lo caracterizan. El proceso inverso a la agregación es el refinamiento, mediante el cual se puede representar a aquellos objetos simples o propiedades que caracterizan a una clase de objetos.



Además de las relaciones "ES UN" y "ES PARTE DE" consideradas entre las clases de objetos que intervienen en un problema, en la mayor parte de los problemas existen otro tipo de relaciones o dependencias entre los elementos del mismo. Por ejemplo, consideremos que se desean representar los muebles que las personas tienen en su casa; de forma simplificada se puede deducir que en el problema están presentes dos clases de objetos: la clase "Mueble" y la clase "Persona"; entre ambas existe una dependencia o relación, la que identifica qué persona es propietaria de qué mueble. Además, vemos que una persona podrá poseer varios muebles, pero consideraremos que cada mueble sólo es propiedad de una persona.



La representación de un problema puede llevarse a cabo haciendo uso de la abstracción de forma ascendente o descendente.

En la forma ascendente, inicialmente deben ser determinados aquellos objetos simples, aquellos datos o propiedades simples que intervienen en el problema en estudio. A continuación, estos objetos son agregados en clases de objetos del sistema. Las clases de objetos estarán formadas por la agregación de un conjunto de propiedades del sistema, cada una de ellas medible en un tipo de datos básico. Una vez definidas las clases de objetos que intervienen en el problema, y haciendo uso de la abstracción, estas clases pueden ser generalizadas en clases de objetos de mayor categoría que agrupan a varias clases más simples. Este proceso ascendente se repite hasta que la generalización es completa.

En la forma descendente, inicialmente se identifican las clases de objetos más generales y se procede a un proceso de especialización e instanciación de las mismas hasta alcanzar las propiedades o datos que intervienen en el problema.

Generalmente es necesario utilizar ambas técnicas en la representación de un problema. Partiendo de un proceso ascendente o descendente se va saltando de uno a otro conforme se va alcanzando un conocimiento respecto del problema a representar, acercándonos así a una representación correcta y simplificada del sistema.

1.2.- Análisis de los problemas

La representación de los problemas es un proceso complejo que requiere una gran experiencia, capacidad y método por parte de la persona encargada de esta labor.

La representación de un sistema es la conclusión de un arduo y complejo proceso de observación del mismo. Un proceso en el que se determinan las entidades del sistema, sus dependencias, y por tanto el comportamiento del mismo, así como las interdependencias con otros sistemas.

A este proceso se le denomina Análisis del Sistema, e independientemente del problema a representar está fundamentado en la Teoría General de Sistemas, la cual se basa en la consideración de todas las partes del sistema para el estudio de un problema.

De forma general, la representación de un problema requiere el seguimiento de varios pasos:

1. La definición del problema, mediante una descripción simple y concreta del problema que se desea estudiar y de cuál es la función u objetivo que el sistema intenta alcanzar. En esta fase interesa descubrir cómo se comporta el sistema a grandes rasgos; es decir, cómo el sistema es observado desde los límites del mismo.
2. La definición de la arquitectura del problema, mediante una descripción de las partes importantes del sistema. Basándonos en una abstracción un sistema puede ser visto como un conjunto de otros sistemas de menor entidad que se interrelacionan entre sí. En este paso se describirán estos subsistemas en el mismo nivel de abstracción que en el paso anterior, prestando atención a cómo afecta cada uno de los subsistemas a los demás, o cómo se ve afectado por ellos.

   En estos dos pasos se están definiendo los límites del sistema y de cada uno de los subsistemas que lo componen.
3. La definición de la estructura del problema, mediante la descripción de los elementos del sistema. En esta fase se determina qué objetos, entidades, datos o variables son los que forman parte del problema en estudio. Estos objetos pueden formar parte del sistema como un todo, o de alguno o varios de los subsistemas que se han determinado en el paso anterior. Para cada uno de ellos se determinará:
   a. La definición del objeto: descripción de la función que desempeña el objeto dentro del problema.
   b. La medida del objeto, mediante una descripción de los valores que puede tomar el objeto. Para ello a cada objeto se le asignará un tipo de datos básico en el cual puede ser medido: es una generalización.
   c. Las relaciones entre los objetos, mediante una descripción de las interdependencias entre los objetos que intervienen en el problema:
      - Se agregarán objetos particulares en objetos más generales cuyo comportamiento está definido y limitado por el conjunto de estos objetos particulares.
      - Se agruparán objetos en otros más generales, los cuales representan un comportamiento común a un conjunto de objetos.
      - Se describirá cualquier otro tipo de relaciones que estén presentes entre los objetos. Se determinará cómo participan los objetos que intervienen en estas interrelaciones, y en qué número.
   d. Las restricciones inherentes a los objetos: se describe qué valores pueden ser medidos para cada uno de los objetos basándose en sus propiedades y en las relaciones que mantienen con el resto de objetos del sistema.

   Llegados a este punto habremos definido la estática del problema, una descripción tal que nos permite representar el estado del sistema independientemente del instante en que se observe.
4. La definición de la dinámica del problema, mediante la descripción de la evolución que el problema va a tener o tiene con el tiempo. Si se trata de un problema existente, en este paso se realiza una interpretación de la evolución del mismo y se propone un modelo mediante el cual pueden preverse futuros estados del sistema. Si el sistema no existe, en este paso se propone, también mediante un modelo, qué acciones pueden realizarse sobre cada uno de los objetos del sistema.

5. El estudio del comportamiento del modelo propuesto. Si el sistema existe, se analizará la adecuación del modelo al comportamiento real, y si no existe, se estudiará la adecuación del modelo a los objetivos deseados por el sistema. Cualquier desviación entre el comportamiento real y el esperado dará lugar a una revisión en los pasos anteriores, y por tanto a una modificación del modelo.

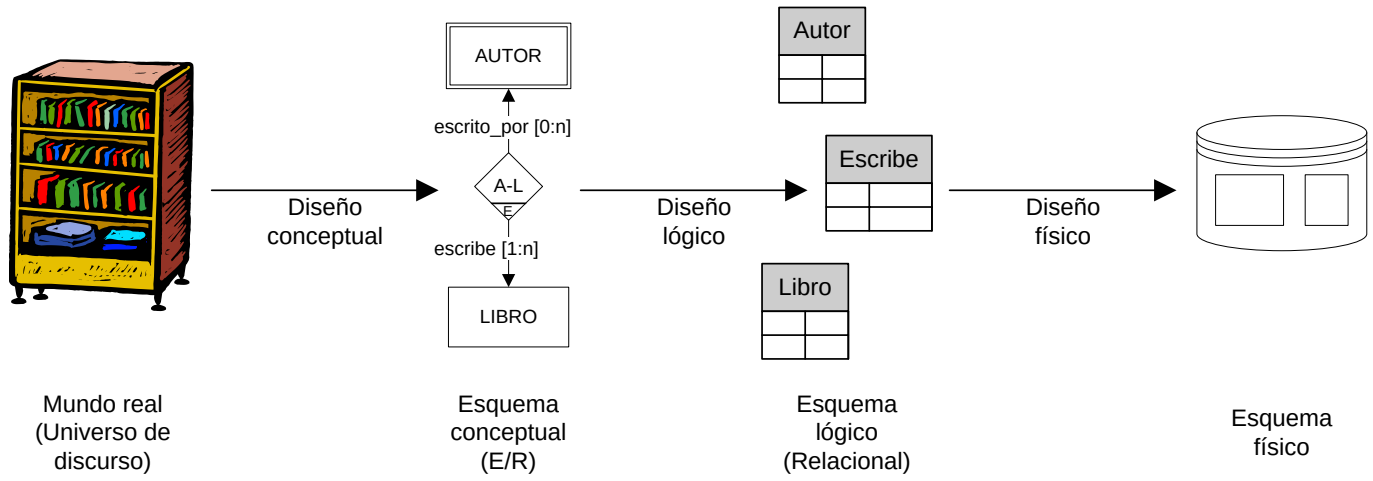
Es lógico pensar que no existe una única representación de un problema. Distintas personas pueden ver un mismo problema de distinta forma, y un mismo problema puede a su vez verse desde distintos puntos de vista, dependiendo de los aspectos del problema que se deseen representar y de la forma en que se representen. Por ello, se pueden presentar varias alternativas en la representación de un problema, alternativas que deben ser estudiadas completamente, para al final desestimarse todas menos una a partir de un gran número de factores, tales como la disponibilidad de medios, la capacidad para su representación, el coste y esfuerzo necesario, etc.

2.- Metodología de diseño de bases de datos

Las dificultades inherentes al diseño de una BD han de afrontarse con procedimientos ordenados y metódicos en el marco de una metodología de diseño de BDs.

En el proceso de diseño de una BD hemos de distinguir tres grandes fases:

- Diseño conceptual: cuyo objetivo es obtener una buena representación de los recursos de información de la empresa, con independencia de usuarios o aplicaciones en particular, y fuera de consideraciones sobre eficiencia del ordenador.
- Diseño lógico: el objetivo es transformar el esquema conceptual obtenido en la etapa anterior, adaptándolo al modelo de datos en el que se apoya el SGBD que se va a utilizar.
- Diseño físico: su objetivo es conseguir una instrumentación, lo más eficiente posible, del esquema lógico.



3.- El Modelo Entidad / Interrelación

El Modelo Entidad/Interrelación (ME/R) fue propuesto por Chen en sus dos conocidos artículos (de 1976 y 1977) en los que presenta el modelo como una vista unificada de los datos, centrándose en la estructura lógica y abstracta de los datos, como representación del mundo real con independencia de consideraciones de tipo físico. Es un medio de representar la visión de un problema de forma global.

Se trata de un modelo muy extendido que ha experimentado ampliaciones a lo largo de los años, lo que ha originado un medio muy potente para la representación de los datos correspondientes a un problema. Las características actuales permiten la representación de casi cualquier tipo de sistema, lo que da lugar a que

se aplique a la representación de problemas que vayan a ser tratados tanto mediante un sistema computerizado como de forma manual.

Como su nombre indica, el ME/R se basa en entidades que se interrelacionan o asocian entre sí. Tal como fue propuesto por Chen no consideraba la parte dinámica, definiendo únicamente la parte estructural y semántica, así como la forma de representación de los datos. De todos modos, al utilizarse el ME/R como instrumento de diseño de bases de datos y no estar soportado por los SGBDs actuales, la parte dinámica del mismo carece de interés desde el punto de vista práctico.

Se pueden distinguir como conceptos básicos de este modelo las entidades e interrelaciones (ambas con sus atributos), además de los dominios.

3.1.- Entidades

Una Entidad es "una persona, lugar, cosa, concepto o suceso, real o abstracto, de interés para la empresa". Es aquel objeto acerca del cual queremos almacenar información en la base de datos.

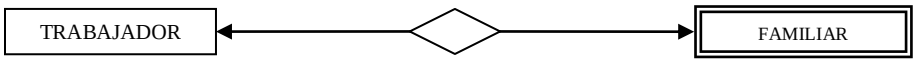
Llamaremos Tipo de entidad a la estructura genérica y ocurrencia de entidad a cada una de las realizaciones concretas de ese tipo de entidad. Así, el tipo de entidad PROFESOR se refiere a la estructura que nos define las características de los profesores como una abstracción, mientras que una ocurrencia de profesor será cada uno de los profesores en concreto.

La representación gráfica de un tipo de entidad es un rectángulo etiquetado con el nombre del tipo de entidad.



Los tipos de entidades pueden ser:

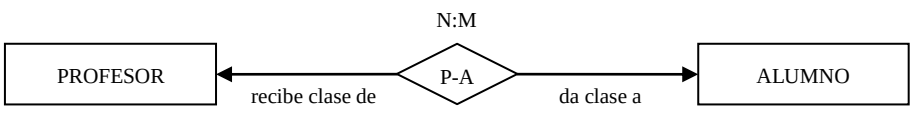
- Fuertes: las ocurrencias de un tipo de entidad fuerte no dependen de la existencia de ocurrencias de ningún otro tipo de entidad en la consideración del problema.
- Débiles: la existencia de cada ocurrencia de un tipo de entidad débil depende de la existencia de la ocurrencia del tipo de entidad fuerte de la cual aquélla depende; es decir, si se elimina la ocurrencia del tipo de entidad fuerte, desaparecen también con ella todas las ocurrencias del tipo de entidad débil dependientes de la misma. Un tipo de entidad débil se representa con dos rectángulos concéntricos con su nombre en el interior.



3.2.- Interrelaciones

La interrelación es la asociación o correspondencia entre entidades.

Llamamos tipo de interrelación a la estructura genérica del conjunto de interrelaciones existentes entre dos o más tipos de entidad, mientras que la ocurrencia de una interrelación será la vinculación existente entre las ocurrencias concretas de cada uno de los tipos de entidad que intervienen en la interrelación. Así, el tipo de entidad PROFESOR se interrelaciona con el tipo de entidad ALUMNO mediante el tipo de interrelación P-A.



Una ocurrencia de P-A es que "Miguel Ángel da clase a Juan González".

Representamos el tipo de interrelación mediante un rompo etiquetado con el nombre de la interrelación unido mediante arcos a los tipos de entidad que asocia, y a los que señala mediante una punta de flecha. Cada arco es etiquetado con el significado, semántica o acción que las entidades realizan para la relación que se representa, por tanto, se describe el significado en el mundo real de las relaciones existentes entre los tipos de entidad.

Se denomina Grado de un tipo de interrelación al número de tipos de entidad que participan en él. Pueden ser binarias, ternarias, n-arias,...

Se denomina Tipo de correspondencia al número máximo de ocurrencias de un tipo de entidad que pueden intervenir por cada ocurrencia del otro tipo de entidad asociado en el tipo de interrelación. Puede ser 1:1, 1:N y N:M. Para representarlo gráficamente se puede poner una etiqueta que lo indique al lado del rombo que representa el tipo de interrelación.

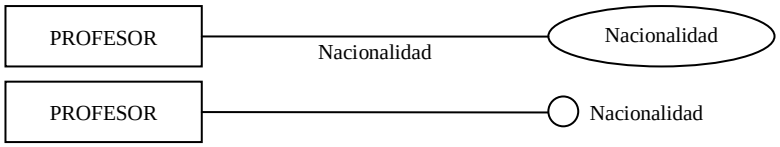
3.3.- Atributos

Los tipos de entidad y de interrelación, en el ME/R son caracterizados mediante un conjunto de propiedades. Cada una de ellas se denomina Atributo.

El conjunto de posibles valores que puede tomar un atributo recibe el nombre de Dominio. El dominio tiene un nombre y una existencia propia con independencia de cualquier entidad o atributo. Por ejemplo, podemos definir un dominio de Nacionalidades, cuyos valores serán "española", "francesa", etc. El atributo Nacionalidad de PROFESOR estará definido sobre este dominio y tomara de él sus valores; la existencia del atributo Nacionalidad va unida a la existencia del tipo de entidad PROFESOR, mientras que el dominio Nacionalidades existe por sí mismo, definiéndose con independencia de PROFESOR o de cualquier otro tipo de entidad.

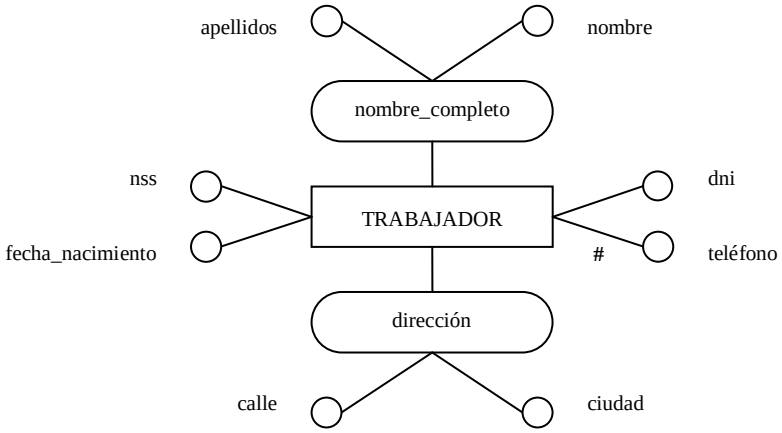
El dominio se representa con un círculo u óvalo en cuyo interior aparece su nombre. Cada tipo de entidad está relacionado con un determinado dominio a través de un atributo y esta relación es representada mediante un arco, etiquetado con el nombre del atributo, que une el tipo de entidad con el dominio.

Para simplificar la representación de un modelo haciendo uso de estos diagramas, tradicionalmente se les asigna a los atributos el mismo nombre que al dominio en el cual están definidos. De esta forma se puede eliminar la etiqueta del arco que une el dominio con el tipo de entidad, presuponiendo un nombre de atributo igual al del dominio representado por el círculo. (Nota: es habitual poner el nombre del atributo al lado del círculo, en lugar de en el interior).

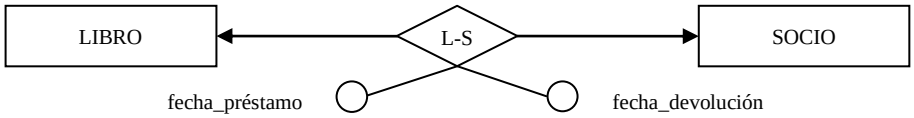


Los atributos pueden ser simples o compuestos: un atributo simple aporta un significado a un único dominio, mientras que un atributo compuesto aporta una semántica a un conjunto de dominios.

Generalmente los atributos pueden tomar un único valor para cada una de las entidades con las que están relacionados, pero ciertos atributos pueden tomar un conjunto de valores para cada una de las entidades; son los atributos múltiples y son representados mediante el signo # acompañando al nombre del atributo o bien indicando la cardinalidad o número de valores que pueden tomar (2,3,..., n) al lado del círculo que representa el dominio.



Como en el caso de los tipos de entidad, los tipos de interrelación pueden también tener atributos.

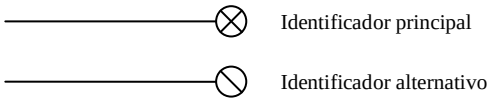


Para eliminar cualquier ambigüedad en la representación de estos objetos, tanto los tipos de entidad como los tipos de interrelación deben tener asignado un nombre único en el modelo. Por otra parte es necesario establecer un mecanismo para distinguir sin ambigüedad a cada una de las instancias de la entidad e interrelación del resto del mismo tipo.

- Tipos de entidad: se consigue mediante la especificación de atributos identificadores.

  Se denomina identificador de un tipo de entidad al conjunto de atributos (puede ser uno sólo) que no toma el mismo valor para dos entidades diferentes del mismo tipo. Estos conjuntos de atributos deben cumplir la condición de ser mínimos; es decir, el conjunto atributos identificadores será tal que si se eliminase algún atributo de este conjunto dejaría de cumplir la propiedad de identificador.

  Para un tipo de entidad puede haber más de un conjunto de atributos que satisfagan esta condición, siendo candidatos para desempeñar este papel de identificación. En estos casos a uno de estos grupos se le asignará el papel de identificador principal, y al resto el de identificadores alternativos. Los representaremos así:

  Si entre el conjunto de atributos que forman parte de un tipo de entidad no existe ningún conjunto de atributos que satisfagan la propiedad de identificación y no se trata de un tipo de entidad débil, es necesario introducir un nuevo atributo, ajeno a la estructura del tipo de entidad, que satisfaga esta propiedad, puesto que si no, no será posible la identificación de las distintas entidades de un mismo tipo.

- Tipos de interrelación: una interrelación es identificada, generalmente, por la concatenación o agregación de los atributos que identifican las entidades relacionadas, aunque podría ser que fuera preciso algún atributo adicional para formar un identificador principal. En este último caso, el ME/R recomienda añadir al tipo de interrelación un nuevo tipo de entidad que tenga como identificador principal el atributo que hubiera sido preciso añadir al tipo de interrelación.

3.4.- Restricciones

- Inherentes.

  El ME/R es muy flexible pues se puede considerar que las únicas restricciones inherentes que impone es la obligatoriedad del atributo identificador principal, además de que sólo permite definir tipos de interrelación entre tipos de entidad (no por ejemplo entre un tipo de entidad y un tipo de interrelación).

- Semánticas (o de integridad o de comportamiento):

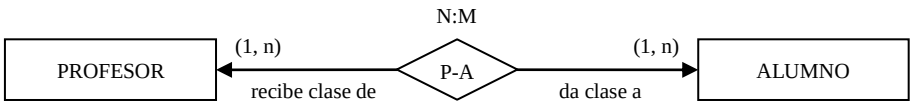
  El ME/R básico no ofrece muchas facilidades para el modelado del mundo real, ya que no es lo suficientemente rico en sus posibilidades semánticas, por lo que los diversos autores han propuesto extensiones que lo enriquecen semánticamente, pero al mismo tiempo le añaden complejidad.

  Estas aportaciones llevan a una familia de modelos extendidos, cuyas características comunes son la existencia de entidades e interrelaciones, así como la forma de representación gráfica del modelo básico de Chen. Aun así no es posible representar gráficamente todas las restricciones semánticas, por ejemplo, el límite o intervalo de valores que puede tomar un atributo, pues se necesitaría para ello una representación textual: si bien está definido en un determinado dominio, puede ser necesario considerar restricciones en cuanto a ese dominio.

3.5.- Cardinalidades de un tipo de entidad

Definimos las Cardinalidades máxima y mínima de los tipos de entidad participantes en un tipo de interrelación como el número máximo y mínimo de ocurrencias de un tipo de entidad que participan en el tipo de interrelación. Su representación gráfica es una etiqueta del tipo (0, 1), (1, 1), (0, n), (1, n) ó (m, n), según corresponda, que se pone sobre el arco que une el correspondiente tipo de entidad con el rombo que representa la interrelación.

Se observa que el tipo de correspondencia de Chen coincide con la cardinalidad máxima de los tipos de entidad que se asocian en la interrelación, sin embargo es conveniente representar tanto el tipo de correspondencia de la interrelación como las cardinalidades máxima y mínima de cada tipo de entidad que interviene en el tipo de interrelación.

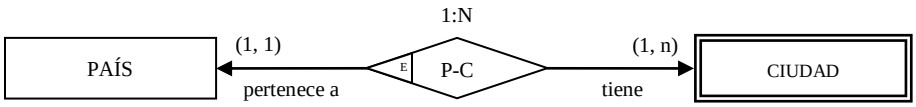


3.6.- Dependencias en existencia y en identificación

Al igual que los tipos de entidad pueden ser fuertes o débiles, los tipos de interrelación pueden ser fuertes o débiles. Un tipo de interrelación fuerte representa la relación entre los tipos de entidad fuertes y, viceversa, un tipo de interrelación débil representa la interrelación entre un tipo de entidad fuerte y un tipo de entidad débil, o bien dos tipos de entidad débiles. En este último caso alguno de los tipos de entidad tiene papel de fuerte en lo referente a la semántica de la interrelación, aunque sea débil desde la óptica global del problema.

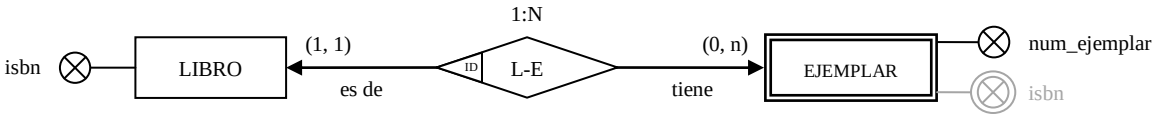
Los tipos de interrelación débiles se representan mediante un rombo en el cual se indica el tipo de debilidad existente: existencia o identificación.

- Dependencia en existencia: se dice que hay una dependencia en existencia cuando un tipo de interrelación vincula un tipo de entidad fuerte con uno débil, de forma que las ocurrencias del tipo de entidad dependiente (tipo de entidad débil) no pueden existir sin la ocurrencia de la entidad fuerte de la que depende. Si desaparece una ocurrencia de un tipo de entidad fuerte, todas las ocurrencias de la entidad débil que dependen en existencia de la misma desaparecen con ella.



Los datos acerca de las ciudades de un país sólo tendrán sentido si éste permanece en la base de datos. Se indica añadiendo una E al rombo que representa la interrelación débil con dependencia de existencia.

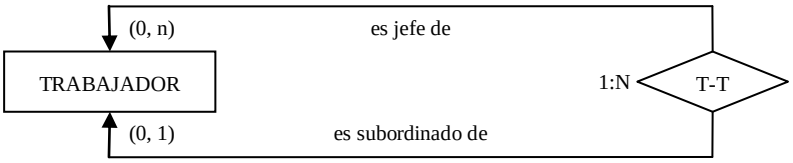
- Dependencia en identificación: hay una dependencia en identificación cuando, además de la dependencia en existencia, las ocurrencias de un tipo de entidad débil no se pueden identificar sólo mediante sus propios atributos, sino que se tiene que añadir la clave de la ocurrencia de la entidad fuerte de la cual dependen. Se representa gráficamente añadiendo la etiqueta ID al rombo que identifica la interrelación.



4.- Ampliaciones al modelo

4.1.- Interrelaciones reflexivas

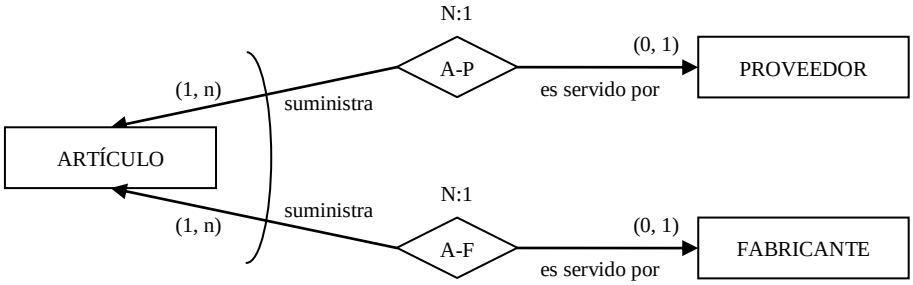
Las interrelaciones reflexivas son relaciones unarias y, por tanto, en el tipo de interrelación se ve involucrado un único tipo de entidad. Por ejemplo, consideraremos el tipo de interrelación existente entre el tipo de entidad TRABAJADOR con ella misma: es un tipo de interrelación reflexiva en la que interviene un único tipo de entidad que desempeña dos papeles diferentes en el mismo tipo de interrelación.



4.2.- Interrelaciones exclusivas

En un problema del mundo real, un tipo de entidad puede mantener relaciones con un conjunto de otros tipos de entidad, pero no siempre estas relaciones son independientes.

Para indicar la exclusividad entre dos tipos de interrelación que mantiene un mismo tipo de entidad se procede a representar un segmento que corta los dos arcos que representan la relación del tipo de entidad con los tipos de interrelación exclusivos.



4.3.- Generalización y herencia

El ME/R extendido permite representar las relaciones jerárquicas existentes entre los tipos de entidad de los problemas del mundo real. La generalización es una abstracción que identifica una relación jerárquica que representa que un tipo de entidad es un subtipo de otro tipo de entidad representada a un nivel de abstracción mayor. Esta clase de interrelaciones entre tipos de entidad implica la consideración de tipos de entidad y de subtipos de entidad.

Las propiedades y el comportamiento de los subtipos son heredados del tipo de entidad con el cual mantienen un tipo de interrelación jerárquica. La herencia es una abstracción que implica la consideración de que con una única definición de las propiedades y comportamiento de un conjunto de entidades, esta definición es automáticamente considerada para todos aquellos conjuntos con los que exista una relación jerárquica (una especialización).

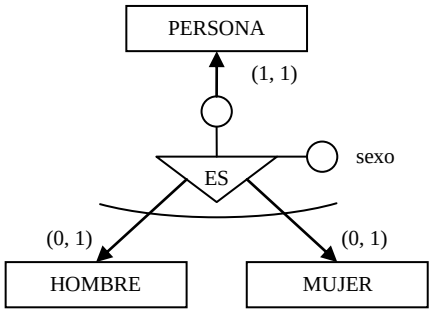
Las propiedades o el comportamiento de un subtipo pueden y deben cambiar con respecto a otros subtipos que intervengan en la misma relación jerárquica entre todos estos subtipos y un mismo tipo de entidad. Puesto que los subtipos son tipos de entidad a un nivel de abstracción menor, éstos deben poder distinguirse sin ambigüedad del resto de los tipos de entidad existentes en la representación del problema, y por tanto, deben tener un conjunto de propiedades que permita esta discriminación. Los atributos comunes a los subtipos (incluidos los identificadores) se asignan al supertipo, mientras que los atributos específicos se asocian al subtipo correspondiente. Igualmente los tipos de interrelación que afectan a todos los subtipos se asocian al tipo más general, dejándose para el subtipo los tipos de interrelación específicos en los que el correspondiente subtipo participa.

Un tipo de interrelación jerárquica representa una especialización de un tipo de entidad en otros tipos de entidad, que puede ser debida a una diferencia en cuanto al conjunto de propiedades que definen los subtipos de entidad, o en cuanto al valor medido para una propiedad en cada uno de los subtipos, o en ambas condiciones a la vez.

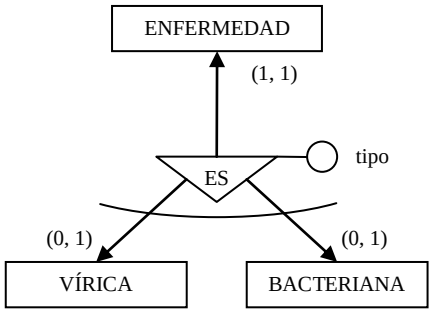
Tipos de especialización:

- Exclusiva (sin solapamiento): una instancia del tipo de entidad más general sólo puede estar asociada a una y sólo una instancia de los subtipos especializados.
- Inclusiva (con solapamiento): una instancia del tipo de entidad más general puede tener asociadas instancias de cualquiera de los subtipos.
- Total: Las entidades que son reconocidas en el problema son de alguno de los subtipos especializados, no existiendo entidades que no pertenezcan a alguno, varios o todos estos subtipos de entidad.
- Parcial: pueden existir entidades que pertenezcan al tipo de entidad más general y no a ninguno de los subtipos en los cuales este tipo de entidades está especializado. Describe una especialización incompleta del sistema que se representa, debido a un conocimiento incompleto del mismo o a una simplificación en su representación.

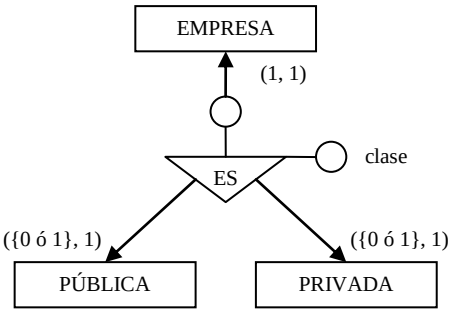
Por tanto se pueden presentar cuatro tipos de interrelaciones jerárquicas: total sin solapamiento, parcial sin solapamiento, total con solapamiento, parcial con solapamiento.



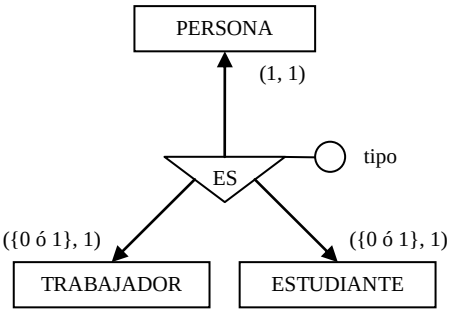
Especialización exclusiva total



Especialización exclusiva parcial



Especialización inclusiva total



Especialización inclusiva parcial

En los diferentes ejemplos, los atributos “sexo”, “tipo” y “clase” ejercen la función de discriminadores.

Respecto de las cardinalidades en los tipos de interrelación jerárquica observamos lo siguiente:

- El tipo de entidad más general participa siempre con (1, 1).
- Para cualquier tipo de especialización, los subtipos de entidad participan con una cardinalidad máxima de valor 1.
- La especialización sin solapamiento tiene una cardinalidad mínima 0, y con solapamiento una cardinalidad mínima 0 ó 1.

5.- Algunas heurísticas para la construcción de esquemas E/R

- Las entidades aparecerán reflejadas en el enunciado habitualmente como nombres.
- Los atributos también aparecerán generalmente como nombres.
- La aparición de verbos podrá indicarnos, en algunos casos, la existencia de un tipo de interrelación en el esquema E/R.
- Elección entre entidades, atributos e interrelaciones:
    - Entidades vs. atributos

      Una entidad debe ser caracterizada por algo más que su identificador principal. Si existe información descriptiva sobre un concepto u objeto, entonces debería clasificarse como entidad. Si sólo se necesita un identificador para un objeto, el objeto podría clasificarse como un atributo.

      Por otro lado podría ocurrir que aun existiendo un concepto para el que sólo existe un identificador principal éste se relacione con más de un tipo de entidad. En este caso podría aparecer como tipo de entidad.

- Entidades vs. atributos multivaluados

  En este aspecto existen discrepancias. Hay propuestas que prefieren incorporar un atributo multivaluado como un tipo de entidad, y otros prefieren representarlo como atributo. Si se sabe que el atributo tendrá un número limitado y no muy elevado de ocurrencias, entonces formará parte del tipo de entidad que describe, siempre y cuando el concepto que describe no esté relacionado con otros tipos de entidad del esquema E/R.

- Entidades vs. interrelaciones

  Normalmente la diferenciación no presenta problemas. Sin embargo en cualquier tipo de interrelación puede realizarse un proceso de nominalización, de manera que se convierta en un tipo de entidad:

  "Los navegadores se conectan a servidores web" → "Navegadores y servidores web establecen conexiones"

  La nominalización puede resultar útil en un proceso de diseño complejo, en especial para tratar de reducir el grado de una interrelación muy compleja o para encontrar elementos de interés para el sistema que inicialmente no se habían tenido en cuenta.

- El esquema E/R deberá refinarse estudiando las posibles redundancias siempre y cuando existan ciclos con tipos de interrelación semánticamente equivalentes. Existe redundancia en un esquema E/R cuando la misma semántica se recoge de manera duplicada, por lo que ese esquema podría representarse manteniendo la misma semántica con menos elementos. En general puede haber redundancia cuando existen ciclos en un esquema E/R (varios tipos de entidad unidos por varios tipos de interrelación relacionados semánticamente formando un ciclo). En este caso habría que comprobar si eliminando un tipo de interrelación la semántica representada en ella puede obtenerse mediante los tipos de interrelación restantes. Para ello hay que estudiar detalladamente las cardinalidades de las interrelaciones y hacer la comprobación tanto en un sentido como en el otro.
- Otras consideraciones:
  - Los atributos opcionales se representan así: ----------◯
  - Además de las cardinalidades (0, 1), (1, 1), (0, n) y (1, n), se utilizan (0, num), (1, num), (num, n) y (num_1, num_2).

6.- Bibliografía

- LUQUE, I.; GÓMEZ-NIETO, M. A.; y otros (2001). "*Bases de Datos. Desde Chen hasta Codd con Oracle*". Madrid, Ra-Ma